

Chapitre 2

Espaces vectoriels normés - Notions métriques

Sommaire

2.1	Normes. Espaces vectoriels normés	33
2.1.1	Définitions générales et exemples	33
2.1.2	Normes équivalentes	34
2.1.3	Espaces métriques	35
2.2	Boules ouvertes, boules fermées	36
2.3	Points intérieurs, points adhérents et points d'accumulation	38
2.4	Suites dans les espaces vectoriels normés	40
2.4.1	Définitions et exemples	40
2.4.2	Limite d'une suite dans un evn	41
2.4.3	Caractérisation des points adhérents et d'accumulation à l'aide des suites	42
2.5	Compacité et convexité	42
2.5.1	Compacité	43
	Parties bornées	43
	Parties compactes	43
2.5.2	Convexité	44
2.6	TD2	46

NOUREDDINE IGBIDA
UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Espaces vectoriels normés - Notions métriques

Ce cours traite essentiellement des fonctions à plusieurs variables réelles, c'est-à-dire, des fonctions définies sur une partie de $\mathbb{R}^m$ où m est un nombre naturel non nul.

Nous allons étendre les notions de limite, continuité et dérivabilité d'une fonction d'une variable réelle aux fonctions à plusieurs variables. Pour cela nous avons besoin de la définition d'une norme, définition qui généralise celle de la valeur absolue dans $\mathbb{R}$ qui est à la base des définitions des autres notions.

2.1 Normes. Espaces vectoriels normés

2.1.1 Définitions générales et exemples

On désigne par $\mathbb{R}_+$ l'ensemble des nombres réels positifs (≥ 0) et par $\mathbb{R}_+^*$ l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Pour λ réel, on désigne par $|\lambda|$ la valeur absolue de λ .

DÉFINITION 2.1. Soit E un espace vectoriel sur le corps des nombres réels $\mathbb{R}$. On appelle norme sur E , toute application

$$N : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

vérifiant les propriétés suivantes :

1. $\forall x \in E, \quad N(x) = 0 \iff x = 0_E,$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x),$
3. $\forall (x, y) \in E^2, \quad N(x + y) \leq N(x) + N(y).$

Exemples 1

1. L'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R}_+$ qui à tout nombre complexe associe son module est une norme.
2. Soit $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On pose $E = \mathbb{R}^m$ et

$$\mathcal{N}_1(x) = \sum_1^m |x_i|, \quad \mathcal{N}_2(x) = \sqrt{\sum_1^m (x_i)^2}, \quad \mathcal{N}_3(x) = \max_{i=1, \dots, m} (|x_i|).$$

Ces trois applications définissent des normes dans $\mathbb{R}^m$. Que deviennent-elles lorsque $m = 1$? $m = 2$?

3. Soit a et b deux nombres réels tels que : $a < b$. Soit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur l'intervalle $[a, b]$. On vérifie que les applications

$$N', N'', N''' : \mathcal{C}([a, b]) \mapsto \mathbb{R}_+,$$

définies par

$$N'(f) = \int_a^b |f(t)| dt \quad N''(f) = \sqrt{\int_a^b (f(t))^2 dt} \quad \text{et} \quad N'''(f) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$$

sont des normes.

DÉFINITION 2.2. Un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$ muni d'une norme est appelé espace vectoriel normé.

Notations

Soit E un espace vectoriel normé. Les normes sur E sont souvent notées N (ou $\|\cdot\|$).

Si $E = \mathbb{R}^m$, les normes $\mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}_2$ et $\mathcal{N}_3$ définies sur E (cf. exemple ci-dessus) sont notées respectivement $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

REMARQUE 2.1. Les normes $\mathcal{N}_i$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$, définies ci-dessus, vérifient :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}, \quad |x_j| \leq \mathcal{N}_i(x).$$

Exercice

Soit (E_1, N_1) et (E_2, N_2) deux espaces vectoriels normés. Montrer que l'application N définie sur $E = E_1 \times E_2$ par :

$$\forall (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2, \quad N(x_1, x_2) = \max(N_1(x_1), N_2(x_2))$$

est une norme sur E .

2.1.2 Normes équivalentes

DÉFINITION 2.3. Soit E un espace vectoriel N et N' deux normes définies E . On dit que N est équivalente N' si,

$$\exists (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 ; \quad \forall x \in E, \quad \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x).$$

REMARQUE 2.2. La double inégalité précédente définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes dans E .

La proposition suivante donne des exemples de normes équivalentes. On verra plus tard des exemples de normes non équivalentes.

PROPOSITION 2.1. Soit m un nombre naturel non nul. Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ définies sur $\mathbb{R}^m$ comme ci-dessus sont deux à deux équivalentes. En particulier, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^m, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq m\|x\|_\infty.$$

Preuve (En cours).

On admettra le résultat fondamental suivant :

THÉORÈME 2.1. Les normes d'un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes.

On retiendra donc que les normes de $\mathbb{R}^m$ sont équivalentes.

2.1.3 Espaces métriques

On montre ci-dessous que les espaces vectoriels normés font partie d'une classe d'ensembles plus large que constituent les espaces métriques.

DÉFINITION 2.4. On appelle *espace métrique* tout ensemble E muni d'une distance, c'est-à-dire, d'une application $d : E \times E \mapsto \mathbb{R}_+$ qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x),$
2. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y,$
3. $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$

Notation

On note (E, d) .

Exemples

1. Soit E un ensemble quelconque. L'application $d : E \times E \mapsto \mathbb{R}_+$ donnée par

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

définit une distance sur E . On l'appelle distance discrète.

2. Le couple $(\mathbb{R}, d)$ où, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, d(x, y) = |e^x - e^y|$ est un espace métrique.

Remarque

On n'a pas besoin de structure (d'espace vectoriel) pour définir la notion de distance.

Exercice

Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Comme nous le disions plus haut, tout espace vectoriel normé peut-être considéré comme un espace métrique grâce à la proposition suivante.

PROPOSITION 2.2. *Toute norme définie sur un espace vectoriel induit une distance sur cet espace.*

Preuve

Soit (E, N) un espace vectoriel normé. Poser, pour tout $(x, y) \in E^2$, $d(x, y) = N(x - y)$ et montrer qu'alors, d est une distance.

Exercice

Vérifier que la distance définie ainsi est invariante par translation. Autrement vérifie d vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall a \in E, \quad d(x + a, y + a) = d(x, y).$$

D'après cette proposition (2.2), toutes les notions que nous verrons dans le cadre des espaces vectoriels normés sont métriques. C'est pour cela que nous avons intitulé ce chapitre *Notions métriques*.

2.2 Boules ouvertes, boules fermées

Dans ce paragraphe, m est un nombre naturel non nul et E désigne l'espace vectoriel $\mathbb{R}^m$ muni de l'une des trois normes classiques introduites ci-dessus. Les définitions qui suivent sont essentielles pour toute la suite du cours.

DÉFINITION 2.5. *Soit r un nombre réel positif et $x_0 \in E$. On appelle boule ouverte de centre x_0 et de rayon r , la partie de E définie par :*

$$\{x \in E ; \|x - x_0\| < r\}.$$

On appelle boule fermée de centre x_0 et de rayon r , la partie de E définie par :

$$\{x \in E ; \|x - x_0\| \leq r\}.$$

Notations

Soit r un nombre réel positif et $x_0 \in E$. On désignera par $B(x_0, r)$ (resp. $\overline{B}(x_0, r)$) la boule ouverte (resp. fermée) de centre x_0 et de rayon r .

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, la boule ouverte (resp. fermée) de centre 5 et de rayon ε est l'intervalle ouvert $]5 - \varepsilon, 5 + \varepsilon[$ (resp. le segment $[5 - \varepsilon, 5 + \varepsilon]$).
2. Dans $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, les intervalles ouverts $] \alpha, \beta [$ sont des boules ouvertes de centres $\frac{\alpha + \beta}{2}$ et de rayon $\frac{\beta - \alpha}{2}$.
3. Une boule ouverte (fermée) de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ est le disque habituel sans le contour (avec le contour). Qu'en est-il des boules ouvertes ou fermées dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$ et $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ (voir TD) ?

4. Une boule de rayon nul est l'ensemble vide.

DÉFINITION 2.6. Une partie A de E est un ouvert de $(E, \|\cdot\|)$ si elle vide ou si elle vérifie la propriété suivante :

$$\forall x \in A, \exists r_x > 0 \text{ tel que } B(x, r_x) \subset A.$$

On dit également que A est une partie ouverte de $(E, \|\cdot\|)$.

DÉFINITION 2.7. Une partie A de E est un fermé de $(E, \|\cdot\|)$ si elle vide ou si son complémentaire est un ouvert de $(E, \|\cdot\|)$. On dira aussi que A est une partie fermée de E .

Exemples

1. Soit E un espace vectoriel normé et d la distance induite. Soit r un nombre réel strictement positif et a un élément de E . Montrer que la boule ouverte, $B = B(a, r)$, centrée en a et de rayon r est un ouvert de E .
- 2) Montrer qu'une boule fermée (dans un evn) est un fermé.

On a vu que les boules de E dépendent de la norme. Deux normes, même si elles sont équivalentes, ne définissent pas les mêmes boules. Ce n'est pas le cas quand il s'agit des ouverts et des fermés. Plus précisément, on a la proposition suivante :

PROPOSITION 2.3. Soit E un espace vectoriel, N et N' deux normes équivalentes définies sur E . Alors, une partie A de E est ouverte au sens de N (resp. fermée) si et seulement si, elle est ouverte (resp. fermée) au sens de N' .

Preuve

Comme N et N' sont équivalentes, il existe $\alpha > 0$ dans $\mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in E, \quad N(x) \leq \alpha N'(x) \quad (*).$$

Soit A une partie non vide de E et $a \in A$. Supposons que A est un ouvert pour N . Il existe donc r dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que

$$B_N(a, r) \subset A \quad (**)$$

où $B_N(a, r)$ désigne la boule centrée en a et de rayon r pour la norme N .

Soit $y \in B\left(a, \frac{r}{\alpha}\right)$ pour la norme N' . Nous avons donc : $N'(a - y) < \frac{r}{\alpha}$ et par conséquent

$$\begin{aligned} N(a - y) &\leq \alpha N'(a - y) \quad \text{d'après } (*) \\ &\leq \alpha \frac{r}{\alpha} \\ &< r. \end{aligned}$$

Donc $y \in A$ d'après (**). Ainsi, nous avons montré que la boule $B\left(a, \frac{r}{\alpha}\right)$ (pour la norme N') est contenue dans A . Autrement dit, A est un ouvert au sens de la norme N' .

Remarques

1. Bien qu'elles définissent les mêmes ouverts, deux normes équivalentes ne définissent pas toujours les mêmes boules.
2. Les exemples de normes non équivalentes se trouvent dans les espaces vectoriels de dimension infinie.

D'autres exemples d'ouverts et de fermés

1. Les ensembles $\emptyset$ et $\mathbb{R}^m$ sont à la fois des ouverts et des fermés de $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|_i)$ pour $i = 1, 2, \infty$.
2. L'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x > 0 \text{ et } y > 0\}$ est un ouvert de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i)$ pour $i = 1, 2, \infty$.
3. Les ensembles $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ et $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x = y\}$ sont des fermés de $\mathbb{R}^2$.

2.3 Points intérieurs, points adhérents et points d'accumulation

Comme précédemment, m est un nombre naturel non nul et E désigne l'espace vectoriel $\mathbb{R}^m$ muni de l'une des trois normes définies ci-dessus.

DÉFINITION 2.8. Soit $x_0 \in E$ et A une partie de E .

1. On dit que x_0 est un point intérieur de A s'il existe une boule ouverte, de centre x_0 et de rayon strictement positif, incluse dans A . Autrement dit, x_0 est un point intérieur si

$$\exists r \in \mathbb{R}_+^* ; B(x_0, r) \subset A.$$

2. On dit que x_0 un point adhérent de A si toute boule ouverte de centre x_0 et de rayon strictement positif a une intersection avec A non vide. Autrement dit :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, B(x_0, r) \cap A \neq \emptyset.$$

3. On dit que x_0 est un point d'accumulation de A si toute boule ouverte de centre x_0 privée de x_0 et de rayon strictement positif a une intersection non vide avec A . Autrement dit :

$$\forall r \in \mathbb{R}_+^*, (B(x_0, r) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Remarque

Soit A une partie non vide d'un evn. Un point d'accumulation d'une partie A est nécessairement un point adhérent de A .

DÉFINITION 2.9. Soit A une partie de E .

1. On appelle intérieur de A l'ensemble noté $\overset{o}{A}$ et formé de tous les points intérieurs de A :

$$\overset{o}{A} = \{x \in A ; \exists r > 0, B(x, r) \subset A\}.$$

2. On appelle adhérence ou fermeture de A l'ensemble noté $\overline{A}$ et formé de tous les points adhérents de A :

$$\overline{A} = \{x \in E ; \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\}.$$

3. On appelle frontière de A l'ensemble noté $Fr(A)$ ou ∂A et égal à $\overline{A} \setminus \overset{o}{A}$.

Remarques

1. Un point intérieur (adhérent ou d'accumulation) ne change pas de nature si l'on remplace la norme de l'espace par une norme équivalente (à montrer).

Cela signifie en particulier que ces définitions correspondent aux mêmes objets dans les espaces vectoriels normés $(\mathbb{R}^m, ||\cdot||_1)$, $(\mathbb{R}^m, ||\cdot||_2)$ et $(\mathbb{R}^m, ||\cdot||_\infty)$.

2. Quelle que soit la partie A de $\mathbb{R}^m$, on a :

$$\overset{o}{A} \subset A \subset \overline{A}.$$

3. Si A est un ouvert, alors $\overset{o}{A} = A$ et si A est un fermé, alors $\overline{A} = A$.

Exemple fondamental

On munit $\mathbb{R}$ de la valeur absolue. Trouver l'intérieur, l'adhérence et la frontière de $\mathbb{N}$ et de $\mathbb{Q}$. Existe-t-il des points d'accumulation de $\mathbb{N}$ et de $\mathbb{Q}$?

Autres exemples

Ici, $\mathbb{R}^2$ est muni de l'une des trois normes usuelles.

1. Trouver les points intérieurs, adhérents et d'accumulation de la partie

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x > 0, y > 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

2. Trouver les points intérieurs, adhérents et d'accumulation de la partie

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x < 0\} \cup (\mathbb{N} \times \{0\}).$$

3. Déterminer la frontière des ensembles A et B définis dans les exemples précédents.

PROPOSITION 2.4. Dans un espace vectoriel normé

1. une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert,
2. une intersection finie d'ouverts est un ouvert,
3. une intersection quelconque de fermés est un fermé,
4. une réunion finie de fermés est un fermé.

Preuve (En cours)

Voici une autre caractérisation des ouverts et fermés.

PROPOSITION 2.5. Dans un espace vectoriel normé

1. l'intérieur d'une partie est le plus grand ouvert inclus dans la partie,
2. l'adhérence d'une partie est le plus petit fermé qui contient cette partie.

Preuve (Exercice)

2.4 Suites dans les espaces vectoriels normés

2.4.1 Définitions et exemples

DÉFINITION 2.10. Soit E un espace vectoriel normé. On appelle suite d'éléments de E (ou suite dans E) toute application de $\mathbb{N}$ (éventuellement privé d'une partie non vide) dans E .

Soit u une telle application. En identifiant u à son image, on la notera (u_n) .

REMARQUE 2.3. La donnée d'une suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{R}^m$ équivaut à la donnée de m suites réelles $(u_n^{(i)})$, $(i = 1, \dots, m)$ qu'on appelle suites coordonnées ou suites composantes.

Exemples

1. Si on pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \left(\frac{2n}{e^n}, \frac{n^2 - 1}{n + 1} \right)$ on définit une suite dans $\mathbb{R}^2$.
2. Si on pose, pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$, $f_n(t) = \sin(nt)$, on définit une suite dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On définit les suites extraites (ou sous-suites) d'une suite d'éléments d'un espace vectoriel de manière analogue au cas réel. Nous nous intéresserons particulièrement aux suites de $\mathbb{R}^m$.

DÉFINITION 2.11. Soit E un ensemble et $u = (u_n)$ une suite dans E . Une suite $v = (v_n)$ est une suite extraite (ou sous-suite) de u s'il existe une application $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante, telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_{\varphi(n)}.$$

L'application φ ainsi définie est dite application extractrice.

Exemple

La suite $\left(\frac{1}{n^2}, \frac{n^4 - 1}{n^4 + 1}\right)_n$ est une suite extraite de la suite $\left(\frac{1}{n}, \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}\right)_n$. Trouver l'application φ qui la définit.

Remarque

Soit φ une application extractrice. On a alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

2.4.2 Limite d'une suite dans un evn

DÉFINITION 2.12. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit (u_n) une suite de E et l un élément de E . On dit que u converge vers l si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} ; \forall n > n_0, \|u_n - l\| < \varepsilon.$$

Notation

Lorsque la suite (u_n) converge vers l , on note

$$\lim u_n = l \quad \text{ou} \quad u_n \rightarrow l.$$

Il existe une autre façon d'exprimer cette notion. Si l'on note d la distance induite par la norme $\|\cdot\|$, l'inégalité $\|u_n - l\| < \varepsilon$ devient $d(u_n, l) < \varepsilon$. Autrement dit, une suite (u_n) de $\mathbb{R}^m$ converge vers $l \in \mathbb{R}^m$ si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont à une distance de l , inférieure strictement à ε . Ou bien encore, les termes de la suite, sauf un nombre fini, sont dans la boule centrée en l et de rayon ε .

Unicité de la limite

Comme dans le cas des suites réelles, on a la proposition suivante :

PROPOSITION 2.6. Si la limite d'une suite existe alors elle est unique.

Preuve (Cours)

Convergence, convergence vers 0

De même, comme dans le cas réel, on a la

Remarque

Dire que la suite (u_n) tend vers ℓ c'est dire que la suite $(\|u_n - \ell\|)$ tend vers 0.

Convergence et normes équivalentes

Si une suite converge au sens d'une norme, elle l'est au sens d'une norme équivalente. Plus précisément, on a

PROPOSITION 2.7. Soit E un evn et $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes équivalentes de E . Soit $l \in E$. Une suite d'éléments de E converge vers l au sens de la norme $\|\cdot\|$ si et seulement si elle converge vers l au sens de la norme $\|\cdot\|'$.

Preuve

Supposons que la suite (u_n) converge vers l pour la norme $\|\cdot\|$.

Comme $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sont équivalentes, il existe α dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que, pour $x \in E$, $\|x\|' \leq \alpha \|x\|$. Soit $\varepsilon > 0$. Nous

avons :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|u_n - l\| < \frac{\varepsilon}{\alpha}.$$

Et donc $\forall n \geq N$,

$$\begin{aligned} \|u_n - l\|' &\leq \alpha \|u_n - l\| \\ &< \alpha \frac{\varepsilon}{\alpha} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

Autrement dit, la suite (u_n) converge vers l pour la norme $\|\cdot\|'$. La réciproque s'établit par symétrie.

En utilisant cette proposition nous pourrions établir le corollaire suivant.

COROLLAIRE 2.1. Une suite (u_n) d'éléments de $\mathbb{R}^m$ converge vers $\ell = (\ell^{(1)}, \dots, \ell^{(m)}) \in \mathbb{R}^m$ si, et seulement si, pour tout $i = 1, \dots, m$, chaque suite coordonnée $(u_n^{(i)})$ converge vers $\ell^{(i)}$.

Preuve (En cours)

PROPOSITION 2.8. Soit $E = \mathbb{R}^m$ et $l \in E$. Une suite de E converge vers l si, et seulement si, toutes ses sous-suites convergent vers l .

Preuve (En cours)

THÉORÈME 2.2 (Bolzano-Weierstrass). De toute suite bornée de $\mathbb{R}^m$, on peut extraire une sous-suite convergente.

Preuve (Idée de la preuve en cours).

2.4.3 Caractérisation des points adhérents et d'accumulation à l'aide des suites

PROPOSITION 2.9. Soit A une partie de $\mathbb{R}^m$ muni de l'une des trois normes usuelles. Un point l de $\mathbb{R}^m$ est un point adhérent (resp. d'accumulation) de A si, et seulement si, il existe une suite d'éléments (resp. éléments différents de l) de A qui converge vers l .

Preuve (En cours)

REMARQUE 2.4. D'après cette proposition, une partie A de $\mathbb{R}^m$ est fermée si, et seulement si, toute suite d'éléments de A , convergente dans $\mathbb{R}^m$, possède sa limite dans A .

Les suites de $\mathbb{R}^m$ constituent un outil efficace pour caractériser non seulement les points adhérents et les points d'accumulation mais aussi d'autres types d'ensembles comme les ensembles compacts.

2.5 Compacité et convexité

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $E(= \mathbb{R}^m)$ est muni de l'une des trois normes équivalentes usuelles.

2.5.1 Compacité

Parties bornées

Rappelons ici la définition de partie bornée dans un evn.

DÉFINITION 2.13. Soit A une partie de E . On dit que A est bornée s'il existe un réel $r > 0$ tel que : $\forall x \in A, \|x\| < r$.

Remarques

1. Soit A une partie de E . Dire que A est bornée c'est dire qu'il existe $r > 0$ tel que $A \subset B(0_E, r)$.
2. Il existe des ouverts bornés et des fermés bornés. Le fait qu'une partie soit bornée ne signifie pas qu'elle soit fermée.

Exemples

1. Une suite de $\mathbb{R}$ tendant vers l'infini n'est pas bornée.
2. Une suite de $\mathbb{R}$ convergente est bornée.
3. La partie $S = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) ; x \in \mathbb{R}_+^* \right\}$ de $\mathbb{R}^2$ n'est pas bornée.
4. Une partie finie d'un evn est bornée.
5. Une boule ouverte (ou fermée) d'un evn est bornée.

PROPOSITION 2.10. Soit A une partie de E . La partie A n'est pas bornée si, et seulement si, il existe une suite d'éléments (x_n) de A telle que la suite numérique $(\|x_n\|)_n$ tende vers $+\infty$.

Preuve (Cours)

REMARQUE 2.5. Une suite $\mathbb{R}^m$ est bornée si, et seulement si, ses suites coordonnées sont bornées.

Parties compactes

DÉFINITION 2.14. Soit A une partie de E . On dit que A est un compact de E (ou bien est une partie compacte) si de toute suite d'éléments de A , on peut extraire une sous-suite convergente dans A .

En d'autres termes, A est compacte si

$$\forall (u_n), \text{ suite de } A, \exists \varphi : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}, \text{ strictement croissante, } \exists l \in A, \text{ tels que } u_{\varphi(n)} \rightarrow l.$$

Dans les espaces vectoriels normés $(\mathbb{R}^m, \|\cdot\|)$, le théorème suivant est fondamental. Il permet de caractériser les ensembles compacts.

THÉORÈME 2.3 (Heine-Borel). Une partie de $\mathbb{R}^m$ est compacte si, et seulement si, elle est fermée et bornée.

Preuve (En cours)

Exemples

1. Les ensembles $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Q}$ ne sont pas des compacts dans $\mathbb{R}$.
2. Une boule fermée (dans $\mathbb{R}^m$) est compacte
3. La partie $\mathbb{R}_+$ n'est pas un compact et sa frontière est un compact.
4. La partie $T = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) ; x \in]0, 1] \right\}$ n'est pas un compact.
5. La partie $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; 0 \leq y \leq x^2 \text{ et } x \in [0, 1]\}$ est un compact.
6. La partie $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \text{ et } x \in [0, 1]\}$ est un compact.
7. La partie $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x^2 + y^2 = 3\}$ n'est pas un compact.

La proposition qui suit donne quelques propriétés des parties compactes d'un evn.

PROPOSITION 2.11. On se place dans $\mathbb{R}^m$. On a les propriétés suivantes :

1. Une réunion finie de compacts est un compact.
2. Une intersection quelconque de compacts est un compact.
3. Tout fermé inclus dans un compact est un compact.

On reviendra sur la notion de compacité dans le prochain chapitre, notamment en liaison avec la continuité.

2.5.2 Convexité

DÉFINITION 2.15. Soit a et b , deux éléments de $\mathbb{R}^m$. On appelle segment d'extrémités a et b l'ensemble des points noté $[a, b]$ et défini par :

$$[a, b] = \{a + t(b - a), t \in [0, 1]\}.$$

Dans le cas où $m = 1, 2, 3$, on retrouve le sens intuitif que nous avons de segment.

DÉFINITION 2.16. Soit A une partie de E . On dit que A est convexe si chaque fois qu'elle contient deux éléments, elle contient le segment dont ces éléments sont les extrémités. Autrement dit, A est convexe si

$$\forall (a, b) \in E^2, \quad (a, b) \in A^2 \implies [a, b] \subset A.$$

Comme nous le voyons, pour définir la convexité, nous n'avons pas besoin de la structure d'espace vectoriel normé. La structure d'espace vectoriel suffit.

Exemples

1. L'ensemble $\mathbb{R}^m$ est convexe.
2. Une boule ouverte ou fermée de l'espace vectoriel normé $\mathbb{R}^m$ est convexe.
3. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y \leq x^2 \text{ et } x \in [0, 1]\}$ n'est pas convexe.
4. L'ensemble $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y \geq x^2 \text{ et } x \in [0, 1]\}$ est convexe.

2.6 TD2

EXERCICE 2.1.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}^n$.

1. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in E$ et $(b_1, \dots, b_n) \in E$. Montrer l'inégalité (dite de Cauchy¹-Schwarz² ou de Cauchy-Bunyakovski³-Schwarz) :

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}.$$

On pourra remarquer que le polynôme en λ , $P(\lambda) = \sum_{i=1}^n (a_i + \lambda b_i)^2$, est toujours positif ou nul. En déduire l'inégalité (dite de Minkowski⁴) suivante :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}.$$

2. Soit $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ les applications données par :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E, \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} (|x_i|).$$

Montrer que ces trois applications définissent des normes sur E .

3. Dessiner les boules ouvertes et fermées de centre O et de rayon 1 dans le cas où $n = 2$ et $n = 3$.

EXERCICE 2.2.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}^n$.

1. Soit N une norme sur E . Montrer que l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par $N_1(x) = \frac{1}{2}N(x)$ définit une norme sur E .
2. Soit Ψ l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par $\Psi(x) = \min_{i=1, \dots, n} (|x_i|)$. L'
3. Ψ définit-elle une norme sur E ?

EXERCICE 2.3. Soit (E, d) un espace métrique. Établir l'inégalité suivante :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \quad |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

EXERCICE 2.4.

Soit ψ la fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par $\psi(x, y) = |e^x - e^y|$.

1. Montrer que ψ définit une distance sur $\mathbb{R}$.

1. Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien français.
2. Hermann Amandus Schwarz (1843-1921), mathématicien allemand.
3. Viktor Iakovlevitch Bunyakovski ou Bouniakovski (1804-1889), mathématicien russe.
4. Hermann Minkowski (1864-1909), mathématicien allemand.

2. Décrire en termes d'intervalles de $\mathbb{R}$ la boule ouverte (resp. fermée) centrée en 0 et de rayon 1 associée à cette distance.

EXERCICE 2.5.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{R}^n$ muni d'une des normes usuelles et A une partie non vide de E .

1. Exprimer à l'aide des quantificateurs que A est bornée.
2. Montrer que A est bornée pour l'une des normes usuelles si et seulement si elle l'est pour chacune des deux autres.

EXERCICE 2.6.

Les sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ ou de $\mathbb{R}^3$ suivants sont-ils bornés ?

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x^2 + 4y^2 \leq 1\}, \quad C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x^2 + 4y^2 \leq 1\}, \quad H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy = 1\},$$

$$S = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{R}^2 ; x \in]0, 1] \right\}, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \geq 0, y \geq 0, x + y = 1\}.$$

EXERCICE 2.7.

Les sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}$ sont-ils des ouverts (resp. fermés) de $\mathbb{R}$? Justifier.

$$\{x \in \mathbb{R} ; x > 0\}, \quad \{x \in \mathbb{R} ; x \geq 0\}, \quad [0, 3[, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{N}, \quad [0, 3[\cup]3, 7].$$

EXERCICE 2.8.

Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; (y - 2x + 1)(y - x + 2) \leq 0\}$. Représenter A dans le plan et montrer que A est une partie fermée et non bornée de $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 2.9.

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}^m$, muni d'une des normes équivalentes. Montrer qu'une réunion finie (resp. intersection quelconque) de parties de E compactes est une partie compacte.

Montrer que toute partie fermée d'une partie compacte est une partie compacte.

EXERCICE 2.10.

1. Soit E un espace vectoriel normé, (u_n) une suite d'éléments de E et ℓ un nombre réel. Montrer que (u_n) converge vers ℓ si et seulement si toutes ses suites extraites convergent vers ℓ .
2. Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = (a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que la suite (X_n) tend vers $\ell = (\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$ si et seulement si, (a_n) tend vers ℓ_1 et (b_n) tend vers ℓ_2 .

EXERCICE 2.11.

Étudier la convergence de chacune des suites suivantes et déterminer la limite le cas échéant :

$$(1) \quad u_n = \left(\frac{4n^2}{n^2 + 4n + 3}, \cos \frac{1}{n} \right), \quad (2) \quad v_n = \left(\frac{n^2 \arctan n}{n^2 + 1}, \sin \left(\frac{\pi}{4} e^{-\frac{1}{n}} \right) \right),$$

$$(3) \quad w_n = \left(\sinh n, \frac{\ln n}{n} \right), \quad (4) \quad z_n = (a^n \cos(n\alpha), a^n \sin(n\alpha)) \text{ où } a \in]0, +\infty[\text{ et } \alpha \in \mathbb{R}.$$

EXERCICE 2.12.

Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; (y - 2x + 1)(y - x + 2) \leq 0\}$. Représenter A dans le plan et montrer que A est une

partie fermée et non bornée de $\mathbb{R}^2$.

EXERCICE 2.13.

Dessiner dans le plan, muni d'un RON, les parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes et dire pour chacune si elle est ouverte ou fermée.

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; |x| \neq 1 \text{ et } |y| \neq 1\}, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x = y\},$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; |x| = 1 \text{ et } |y| \neq 1\}, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x \geq 0 \text{ et } y = 0\}.$$

EXERCICE 2.14.

Ici, $\mathbb{R}^2$ est muni de l'une des trois normes usuelles.

1. Trouver les points intérieurs, adhérents et d'accumulation de la partie

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x > 0, y > 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

2. Trouver les points intérieurs, adhérents et d'accumulation de la partie

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; x < 0\} \cup (\mathbb{N} \times \{0\}).$$

3. Déterminer la frontière des ensembles A et B définis dans les exemples précédents.